

FIAP

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ATIVIDADE FASE 3 – SPRINT3

VINHERIA AGNELLO

RELATÓRIO FINAL

DIOGO DA SILVA FROTA SOARES - RM 554374

RUAN VICTOR ELPIDO - RM 556200

MANUELA CAMARGO MALTA – RM 552004

1. Introdução

A Vinheria Agnello está em processo de expansão de suas operações comerciais e busca utilizar técnicas de Ciência de Dados para compreender melhor seus padrões de vendas e apoiar decisões estratégicas. Com o crescimento do volume de informações comerciais, torna-se essencial utilizar ferramentas analíticas capazes de identificar tendências, prever comportamentos e gerar insights relevantes para o negócio.

O objetivo deste projeto foi aplicar conceitos de Aprendizado Supervisionado para prever o sucesso das vendas da empresa a partir de dados comerciais e operacionais simulados. Além disso, também foi desenvolvido um dashboard analítico para visualização de indicadores estratégicos utilizando ferramentas de Business Intelligence.

O projeto contemplou a criação de uma base de dados simulada, a modelagem de Machine Learning utilizando algoritmo de classificação supervisionada e a construção de dashboards interativos para análise visual dos resultados.

2. Base de Dados

Para o desenvolvimento do projeto, foi criada uma base de dados simulada contendo informações relacionadas às vendas da Vinheria Agnello. A base foi estruturada com variáveis relevantes para análise comercial e previsão do sucesso das vendas.

A construção da base levou em consideração fatores que normalmente influenciam o comportamento de compra dos clientes e o desempenho das vendas em um ambiente comercial real.

A base de dados foi composta pelas seguintes colunas:

Coluna	Descrição
ID_Venda	Identificador único da venda
Data_Venda	Data da realização da venda
Produto	Nome do vinho comercializado
Categoria	Categoria do vinho
Preco	Valor do produto
Quantidade	Quantidade vendida
Canal_Venda	Canal utilizado na venda
Regiao	Região do cliente
Tipo_Cliente	Cliente novo ou recorrente
Desconto	Percentual de desconto aplicado
Avaliacao_Cliente	Nota atribuída pelo cliente
Tempo_Entrega_Dias	Tempo de entrega do pedido
Forma_Pagamento	Forma de pagamento utilizada
Campanha_Marketing	Indica participação em campanha
Custo_Frete	Valor do frete
Venda_Sucesso	Variável alvo da classificação

A base foi construída com aproximadamente 500 registros simulados. Diferentemente de bases totalmente determinísticas, foram adicionadas variações, ruídos e comportamentos aleatórios com o objetivo de tornar o cenário mais próximo de um ambiente real de negócios.

3. Modelagem de Aprendizado Supervisionado

3.1 Escolha do Algoritmo

O algoritmo escolhido para o desenvolvimento do modelo preditivo foi a Árvore de Decisão (Decision Tree Classifier).

A escolha desse algoritmo ocorreu devido às seguintes características:

- Facilidade de interpretação;
- Boa performance em problemas de classificação;
- Capacidade de identificar padrões comerciais;
- Simplicidade de implementação;
- Boa visualização das regras de decisão.

A Árvore de Decisão é amplamente utilizada em projetos de Ciência de Dados por permitir compreender quais variáveis possuem maior influência sobre os resultados analisados.

3.2 Variáveis de Entrada

As variáveis utilizadas como entrada do modelo foram:

- Produto;
- Categoria;
- Preço;
- Quantidade;
- Canal de venda;
- Região;
- Tipo de cliente;
- Desconto;
- Avaliação do cliente;
- Tempo de entrega;
- Forma de pagamento;
- Participação em campanha de marketing;
- Custo do frete.

Essas variáveis foram selecionadas por representarem fatores diretamente relacionados ao comportamento comercial e ao sucesso das vendas.

A variável alvo utilizada na classificação foi: `Venda_Sucesso`

Essa variável indica se a venda foi considerada bem-sucedida ou não.

3.3 Separação Treino e Teste

A base de dados foi dividida em dois conjuntos:

Conjunto	Percentual
Treinamento	70%
Teste	30%

O conjunto de treinamento foi utilizado para que o algoritmo aprendesse os padrões existentes nos dados. Já o conjunto de teste foi utilizado para avaliar o desempenho do modelo em dados que não haviam sido utilizados anteriormente no treinamento.

Essa abordagem é fundamental para evitar overfitting e validar a capacidade de generalização do modelo.

4. Métricas de Avaliação

Para avaliar o desempenho do modelo, foram utilizadas as seguintes métricas:

Métrica	Finalidade
Acurácia	Mede a taxa geral de acertos
Precisão	Mede a qualidade das previsões positivas
Recall	Mede a capacidade de identificar casos positivos
F1-Score	Equilíbrio entre precisão e recall

Após a execução do modelo, os seguintes resultados foram obtidos:

Métrica	Resultado
Acurácia	0.80
Precisão	0.856
Recall	0.899
F1-Score	0.877

Os resultados demonstraram que o modelo apresentou desempenho satisfatório na classificação das vendas.

A acurácia de aproximadamente 80% indica que o algoritmo conseguiu prever corretamente a maior parte dos casos analisados.

A precisão de 85,6% demonstra que a maior parte das previsões positivas realizadas pelo modelo realmente representavam vendas de sucesso.

O recall próximo de 90% indica que o modelo conseguiu identificar grande parte das vendas bem-sucedidas presentes na base.

O F1-Score apresentou equilíbrio entre precisão e recall, indicando boa estabilidade do modelo.

5. Dashboard Analítico

Além do modelo preditivo, também foi desenvolvido um dashboard analítico utilizando ferramenta de Business Intelligence.

O dashboard teve como objetivo apresentar visualmente os principais indicadores estratégicos da Vinheria Agnello, facilitando a análise gerencial e a tomada de decisão.

As principais visualizações implementadas foram:

- Vendas por produto;
- Vendas por região;
- Vendas por canal;
- Receita total;
- Taxa de sucesso das vendas;
- Ticket médio.

Também foram adicionados filtros para:

- Período;
- Produto;
- Região.

Esses filtros permitem análises dinâmicas e segmentadas dos dados comerciais.

6. Insights Obtidos

A análise dos dados permitiu identificar diversos padrões relevantes para o negócio.

Entre os principais insights encontrados, destacam-se:

- Clientes recorrentes apresentaram maior taxa de sucesso nas compras;
- Descontos moderados aumentaram a probabilidade de fechamento da venda;
- Canais digitais, como Site e WhatsApp, demonstraram melhor desempenho comercial;
- Regiões específicas apresentaram maior volume de vendas;
- Custos elevados de frete impactaram negativamente o sucesso das vendas;
- Tempos maiores de entrega reduziram a probabilidade de conclusão das compras.

Esses insights podem auxiliar a empresa no planejamento estratégico e operacional.

7. Aplicação Estratégica para a Empresa

A Vinheria Agnello pode utilizar os resultados deste projeto para:

- Melhorar campanhas de marketing;
- Direcionar promoções específicas;
- Identificar produtos mais rentáveis;
- Investir nos canais de maior conversão;
- Melhorar logística e prazo de entrega;
- Desenvolver ações voltadas para fidelização de clientes;
- Otimizar estratégias comerciais por região.

A utilização de Ciência de Dados permite transformar dados comerciais em informações estratégicas para apoio à tomada de decisão.

8. Melhorias Futuras

Como continuidade do projeto, diversas melhorias podem ser implementadas:

- Utilização de dados reais da empresa;
- Integração com banco de dados;
- Atualização automática dos dashboards;
- Implementação de modelos mais avançados;
- Comparação entre diferentes algoritmos;
- Utilização de Random Forest e XGBoost;

- Deploy do modelo em ambiente web;
- Criação de análises preditivas em tempo real.

Essas melhorias permitiriam aumentar ainda mais a precisão e a capacidade analítica do sistema.

9. Conclusão

O projeto desenvolvido demonstrou a aplicação prática de conceitos de Ciência de Dados, Machine Learning e Business Intelligence em um contexto comercial.

A utilização de Aprendizado Supervisionado permitiu prever o sucesso das vendas com desempenho satisfatório, enquanto o dashboard analítico possibilitou a visualização clara dos principais indicadores estratégicos da Vinheria Agnello.

Os resultados obtidos demonstram como técnicas de análise de dados podem auxiliar empresas na tomada de decisão, otimização operacional e desenvolvimento de estratégias comerciais mais eficientes.

O projeto também evidenciou a importância da qualidade e variabilidade dos dados para construção de modelos preditivos mais próximos da realidade de negócios.

10. Reflexão Final

Quais insights foram descobertos a partir dos dados?

A análise dos dados permitiu identificar diversos padrões importantes no comportamento das vendas da Vinheria Agnello. Foi possível observar que clientes recorrentes possuem maior probabilidade de concluir compras com sucesso, demonstrando maior fidelização à marca.

Também foi identificado que canais digitais, como Site e WhatsApp, apresentaram melhor desempenho em comparação com alguns canais tradicionais. Além disso, descontos moderados contribuíram positivamente para o aumento da taxa de sucesso das vendas.

Outro insight importante foi o impacto do tempo de entrega e do custo do frete. Pedidos com prazos de entrega maiores e fretes mais elevados apresentaram menor taxa de sucesso, indicando influência direta da logística no comportamento do cliente.

A análise também demonstrou que algumas regiões possuem maior potencial comercial, possibilitando ações estratégicas mais direcionadas.

Como a Vinheria poderia usar essa análise para tomar decisões estratégicas?

A Vinheria Agnello pode utilizar essas análises para melhorar seu planejamento estratégico e operacional. A empresa poderá investir nos canais de venda com maior conversão, desenvolver campanhas promocionais mais eficientes e direcionar ações específicas para clientes recorrentes.

Além disso, a empresa pode utilizar os insights para otimizar processos logísticos, reduzindo prazos de entrega e custos de frete, aumentando assim a satisfação dos clientes.

A análise também pode auxiliar no gerenciamento de estoque, identificação de produtos com maior demanda e definição de estratégias regionais de vendas.

Com o uso contínuo de Ciência de Dados, a empresa poderá tomar decisões mais assertivas, baseadas em informações analíticas e padrões identificados nos dados.

O modelo de classificação teve bom desempenho? Quais melhorias poderiam ser feitas?

O modelo apresentou desempenho satisfatório, alcançando aproximadamente 80% de acurácia, além de bons resultados nas métricas de precisão, recall e F1-Score.

Esses resultados demonstram que o algoritmo conseguiu identificar padrões relevantes na base de dados simulada, realizando previsões consistentes sobre o sucesso das vendas.

Entretanto, existem diversas melhorias que poderiam ser implementadas futuramente. Entre elas:

- utilização de dados reais da empresa;
- aumento do volume de dados analisados;
- inclusão de novas variáveis comerciais;
- comparação com outros algoritmos de Machine Learning;
- utilização de modelos mais avançados, como Random Forest e XGBoost;
- atualização automática dos dados em tempo real.

Essas melhorias poderiam aumentar ainda mais a precisão do modelo e gerar análises mais robustas para apoio à tomada de decisão estratégica da Vinheria Agnello.